铝合金的热处理与析出强化

铝合金的热处理与析出强化

1　变形铝合金分类

变形铝合金按主要合金元素分为若干系列：

- 1xxx：工业纯铝（Al ≥ 99%），导电导热好，强度低；
- 2xxx（Al-Cu 系）：2024、2A12，可热处理强化，强度高但耐蚀性差；
- 5xxx（Al-Mg 系）：5083，不可热处理强化，靠加工硬化，焊接性与耐蚀性好；
- 6xxx（Al-Mg-Si 系）：6061、6063，可热处理强化，综合性能好，是最常用的结构型材；
- 7xxx（Al-Zn-Mg(-Cu) 系）：7075、7050，强度最高（7075-T6 抗拉强度可达

可热处理强化的前提是：合金元素在铝中的固溶度随温度降低而显著减小，从而具备固溶—淬灭—时效的基础。

2　热处理工艺三步曲

2.1　固溶处理（Solution Treatment）

将合金加热到固溶线以上、共晶温度以下的单相区保温，使 Mg_2Si、Al_2Cu、Zn-Mg 相等可溶相充分溶入

关键参数：

- 6061 铝合金固溶温度约 530 ℃，保温时间依截面厚度而定（通常 1–2 h）；
- 7075 采用双级固溶（约 470 ℃ + 480 ℃），以溶解更多可溶相同时避免过烧（ incipi
- 淬火速率必须足够快（水淬 > 100 ℃/s）以"冻结"过饱和固溶体。淬火速率不足会在晶界析出粗大平衡

2.2　淬火（Quenching）

室温水淬是标准做法。厚大件为减小残余应力与变形，可采用：

- 热水淬（60–80 ℃）；
- 聚乙二醇（PAG）水溶液等聚合物淬火介质；
- 喷淋淬火。

淬火后应立即进入时效，延迟时间越长，自然时效形成的原子团簇越粗化，后续人工时效的强化效果越弱（对 7xxx

2.3　时效（Aging）

自然时效（T3/T4）：室温放置数天至数周，溶质原子偏聚形成 GP 区。6xxx 系自然时效硬化慢且不稳定，

人工时效（T6/T7）：在 100–200 ℃ 保温数小时至数十小时。

6xxx 系（Al-Mg-Si）经典析出序列：

过饱和固溶体 （SSSS） → Mg/Si 原子团簇 → GP 区 → β″ （Mg5Si6， 针状） → β′
其中 β″ 相与基体共格、沿 100 _Al 方向呈针状析出，是峰值强度（T6 状态）的主要贡献者。过时效

7xxx 系（Al-Zn-Mg-Cu）析出序列：

SSSS → GP(I)/GP(II) 区 → η′ （MgZn2， 半共格， 强化主相） → η （MgZn2
η′ 是峰值时效（T6）的主要强化相；T7（过时效）牺牲约 10–15% 强度，换取显著改善的抗应力腐蚀开裂

3　强化机制定量

析出强化的贡献主要来自位错与析出粒子的交互，分两种机制：

- 切过机制（cutting）：析出相细小（半径 < 临界值）且与基体共格时，位错切过粒子，强化贡献来源于共格
度越高。
- 绕过机制（Orowan 绕过）：析出相粗大到不可切过时，位错绕过并在粒子间留下位错环。Orowan 临界分

$$?? = (G·b) / (2?·?·?((1-?))) · ln(r/b)$$

其中 G 为剪切模量，b 为柏氏矢量，ν 为泊松比，λ 为粒子间距，r 为粒子半径。粒子越细密（λ 越小），强度随析出相尺寸呈 " 先升后降 " ，峰值出现在切过→绕过机制的转折点附近，这就是 T6（峰值时效）的物理含义。

4 常见缺陷与控制

- 过烧：固溶温度过高导致晶界低熔点共晶局部熔化，形成复熔球与晶界氧化，材料报废不可补救；
- 粗晶环：挤压型材表层因剧烈变形与高温再结晶形成粗大晶粒层，降低疲劳性能；
- 晶间腐蚀与剥落腐蚀：7xxx 系晶界析出 η 相（$MgZn_2$）形成阳极通道，需通过 T7 过时效或回归
- 回归再时效（RRA，Retrogression and Reaging）：7075 先在 200–2
- 残余应力：淬火产生，可通过预拉伸（对板材 1–3% 永久变形）、模冷或振动时效消除。

5 状态代号速查

代号	含义
F	自由加工状态（无性能限制）
O	退火状态（最软，塑性最好）
H	加工硬化（H1x 纯加工硬化，H2x 加工硬化后部分退火，H3x 加工硬化后稳定化）
T3	固溶 + 冷加工 + 自然时效
T4	固溶 + 自然时效
T5	高温成形冷却 + 人工时效（不固溶）
T6	固溶 + 人工时效（峰值强度）
T7	固溶 + 过时效（耐蚀优先）
T73	固溶 + 三级过时效（抗应力腐蚀）

6 表征手段

- DSC（差示扫描量热）：识别 GP 区溶解峰（约 150–250 ℃）与 β″/η′ 析出峰，是确定时
- TEM：直接观察析出相形貌、尺寸分布与共格关系；
- 电导率：7xxx 系电导率随时效程度单调升高，工业上常用电导率（%IACS）快速判定是否达到 T73
- 硬度（HV/HRB）：时效曲线的常规监控手段。